

The root directory

להלן התוכן המלא, המדויק והקונקרטי של ה-Data Blocks של תיקיית השורש (/) במערכת הקבצים, כפי שהוא נבנה ונמצא בזיכרון הדיסק מיד עם סיום התקנת Linux 6.14.

תוכן ה-Data Blocks של תיקיית השורש (/) מיד לאחר ההתקנה
 תיקיית השורש הראשית של לינוקס חייבת להכיל את כל תיקיות התשתית של תקן ה- FHS (Filesystem Hierarchy Standard) שיצרנו בשלב ההתקנה.
 להלן רשימת כל ה"כניסות" (Directory Entries) המאוחסנות בתוך בלוק הנתונים של תיקיית השורש, כולל מספרי ה- Inodes המדויקים שלהן (כפי שנקבעו על ידי ההתקנה עבור מערכת הקבצים ext4):

מספר Inode (inode)	סוג האובייקט (file_type)	אורך שם (name_len)	שם הכניסה (name)	תיאור ותפקיד המבנה במערכת
2	תיקייה (DT_DIR)	1	.	מצביע על תיקיית השורש עצמה.
2	תיקייה (DT_DIR)	2	..	מצביע על תיקיית האם של השורש (במקרה של השורש, מצביע על עצמו).
11 (לדוגמה)	תיקייה (DT_DIR)	3	etc	קובצי קונפיגורציה מערכתיים (כגון fstab).
12	תיקייה (DT_DIR)	3	bin	קובצי הפעלה קריטיים (כיום קישור סימבולי ל-usr/bin לפי תקן UstrMerge).
13	תיקייה (DT_DIR)	4	sbin	קובצי ניהול מערכת של Root.
14	תיקייה (DT_DIR)	3	usr	ספריית המשאבים הראשית (מכילה את רוב היישומים והספריות).
15	תיקייה (DT_DIR)	3	var	נתונים משתנים (לוגים, מטמון, תורים).
16	תיקייה (DT_DIR)	4	home	תיקיות הבית של משתמשי המערכת.

מספר Inode (inode)	סוג האובייקט (file_type)	אורך שם (name_len)	שם הכניסה (name)	תיאור ותפקיד המבנה במערכת
17	תיקייה (DT_DIR)	4	root	תיקיית הבית היעודית של משתמש העל (Root).
18	תיקייה (DT_DIR)	3	tmp	מתחם זמני לאחסון קבצים חולפים.
19	תיקייה (DT_DIR)	4	proc	נקודת עיגון למערכת הקבצים הוירטואלית של הקרנל.
20	תיקייה (DT_DIR)	3	sys	נקודת עיגון למיפוי התקני החומרה והקרנל.
21	תיקייה (DT_DIR)	3	dev	מתחם קבצי ההתקנים (Devices).
22	תיקייה (DT_DIR)	3	run	נתונים רגועים לריצת תהליכים (Runtime Data).
23	תיקייה (DT_DIR)	4	mnt	נקודת עיגון זמנית להתקנים חיצוניים.
24	תיקייה (DT_DIR)	4	media	נקודת עיגון אוטומטית להתקנים ניידים (CD/USB).
25	קישור (DT_LNK)	4	lib	קישור סימבולי לספריות המערכת (Library Directory).
26	קישור (DT_LNK)	5	lib64	קישור סימבולי לספריות 64-bit.

הערה: מספרי ה-Inodes המדויקים שמופיעים כאן עבור כל תיקייה משתנים בהתאם להחלטה דינמית של כלי הפורמט ותוכנית ההתקנה, אך ה-Inode של תיקיית השורש עצמה הוא תמיד באופן מוחלט 2.

מתי בדיוק התוכן הזה נוצר?

התוכן הזה אינו נוצר בזמן האתחול של המערכת, אלא בשלב הסופי של תהליך ההתקנה (Installation Phase).

בדיוק ברגע שבו תוכנית ההתקנה פירמטה את מחיצת ה- Root ב- ext4 (יצירת Inode 2 עבור השורש), ומיד לאחר מכן החלה לפרוס את עץ ה- FHS ואת קובצי הבסיס של מערכת ההפעלה אל תוך מחיצת ה-SSD.

איך בדיוק הוא נוצר? (התהליך הקרנלי)

תהליך היווצרות הבלוקים הללו מנוהל באמצעות רצף קריאות מערכת (System Calls) שמבצעת תוכנית ההתקנה מול הקרנל:

1. **אתחול השורש:** ברגע שנוצרת מערכת הקבצים, הקרנל מקצה אוטומטית את **Inode מספר 2** ומגדיר אותו כתיקיית השורש הראשית.
2. **יצירת נקודות העיגון הראשונות (1-2):** בזמן יצירת ה-Inode של השורש, נכתב בלוק הנתונים הראשון שלו ובו מוגדרות מיד שתי הרשומות הבסיסיות ביותר: הפניה לעצמו (.) והפניה לתיקיית האם (..), שתיהן מצביעות על Inode 2.
3. **פקודות mkdir ויוצרי התיקיות:** כאשר ה-Installer בונה את שלד ה-FHS (כפי שתיארנו בשלב בניית התיקיות), הוא מריץ לולאה שקוראת לפונקציית המערכת `(sys_mkdir)` עבור כל תיקייה ותיקייה (כגון `/var/`, `/bin/`, `/etc/`).
4. **הקצאת Inodes חדשים בכתיבה:** לכל קריאת `mkdir`, הקרנל:
 - מוצא Inode פנוי ב-Inode Bitmap (למשל, Inode 11 עבור `/etc`).
 - מקצה לו רשומה חדשה בטבלת ה-Inodes.
 - מוסיף שורה חדשה ומלאה לתוך בלוק הנתונים של תיקיית השורש (/), הכוללת את שם התיקייה (`/etc`), אורך השם, סוג האובייקט (`DT_DIR`), ומספר ה-Inode המשוך לו (11), תוך עדכון שדה ה-`rec_len` כך שהרשומות יאורזו בצורה רציפה בבלוק ה-KB4.